

Aula Prática – Azure DevOps na Gestão de Projetos

MBA em Gerenciamento de Projetos – UNIFOR

Data	Duração	Professor	Formato
29/09/2026 (terça-feira)	4 horas	Arimatéia Júnior	4 equipes de 6 alunos

1. Objetivo da atividade

Cada equipe vivencia na prática o ciclo de um projeto no Azure DevOps usando um processo diferente (Basic, Agile, Scrum ou CMMI). A partir de um cenário, a equipe monta um backlog realista e hierárquico, preenche descrição, prioridade, estimativa e critérios de aceite, organiza o board e a sprint, executa uma pipeline como evidência de entrega e monta um dashboard para a tomada de decisão.

Importante: Não é preciso programar. O código e as pipelines já estão prontos no repositório; o foco são os artefatos de gestão. No fechamento, a turma compara como cada processo organizou o trabalho, em formalidade, rastreabilidade e governança.

Repositório da prática: <https://github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on> (roteiro do aluno em docs/roteiro-hands-on.md).

2. Estrutura no Azure DevOps

- **1 organização** para a turma, com billing vinculado à assinatura Azure do professor.
- **4 projetos privados, um por equipe**, cada um com o seu processo. O processo é definido por projeto, então processos diferentes exigem projetos diferentes.
- **Projetos e pipelines criados pelo professor antes da aula.** Os alunos entram direto no projeto da equipe, sem criar organização, projeto ou conta no Azure for Students.

Equipe	Processo	Projeto	Cenário (repositório)	Hierarquia
Equipe 01	Basic	01-basic-portal	Portal do Cliente	Epic → Issue → Task
Equipe 02	Agile	02-agile-delivery	Sistema de Delivery	Epic → Feature → User Story → Task
Equipe 03	Scrum	03-scrum-banking	Aplicativo Bancário PIX	Epic → Feature → Product Backlog Item → Task
Equipe	CMMI	04-cmmi-	Sistema	Epic → Feature → Requirement →

04		governance	Governamental	Task (+ Change Request, Risk, Review e Issue como itens relacionados)
----	--	------------	---------------	---

3. Acessos e licenças

Todos os alunos entram com acesso Basic somente no dia da aula. O Basic custa US\$ 6 por usuário/mês depois dos 5 primeiros gratuitos, com cobrança proporcional aos dias em que a licença ficou atribuída.

Item	Valor
Usuários	24 alunos + professor = 25
Gratuitos	5 Basic
Pagos	$20 \times \text{US\$ } 6 \div 31 \text{ dias} \approx \text{US\$ } 3,90 \text{ por dia}$
Após a aula	Mudar todos para Stakeholder ou remover da organização (a cobrança para)

- **Cobrança:** Organization settings → Billing → Set up billing, vinculando a sua assinatura Azure. Isso também libera o job gratuito de Pipelines, útil para a demonstração.
- **Nível padrão:** em Billing, definir Default access level = Basic.
- **Convite:** Organization settings → Users → Add users, colando os e-mails separados por ';', com Access level = Basic, o projeto da equipe e o grupo Project Contributors. Em organização ligada ao Entra ID, os convidados entram como Guest.
- **Papel de Gerente do Projeto:** continua existindo como papel na dinâmica (quem conduz a priorização e a Sprint), mas não depende mais de licença.

4. Composição das equipes

24 alunos divididos em 4 equipes de 6. A composição das equipes é informada pelo professor em sala.

Equipe	Processo	Projeto	Integrantes
Equipe 01	Basic	01-basic-portal	6 alunos
Equipe 02	Agile	02-agile-delivery	6 alunos
Equipe 03	Scrum	03-scrum-banking	6 alunos
Equipe 04	CMMI	04-cmmi-governance	6 alunos

5. Papéis dentro da equipe

Cada equipe tem 6 pessoas. Os papéis garantem que todos participem, inclusive quem não é da área de tecnologia:

Papel	Responsabilidade na prática
Gerente do projeto	Conduz a priorização, a sprint e a apresentação final
Product Owner	Define valor, descrição e critérios de aceite dos itens
Guardião do backlog	Garante a hierarquia correta (pai/filho), as estimativas e as tags
Guardião do board	Atualiza estados, responsáveis e trabalho restante
Analista de indicadores	Cria as consultas e o dashboard da equipe
Responsável pela entrega	Executa a pipeline e registra a evidência no backlog

6. Roteiro da prática (docs/roteiro-hands-on.md)

Parte	Atividade	Tempo
1	Acessar o projeto da equipe, a primeira pipeline e o artefato	10 min
2	Entender campos e regras de preenchimento (docs/campos-work-items.md)	15 min
3	Criar o backlog realista seguindo o guia do processo (docs/processos)	45 min
4	Refinar, priorizar e estimar: MVP, risco, dependência, quebra de itens grandes	25 min
5	Configurar board e sprint/ciclo; simular andamento e bloqueio	25 min
6	Executar a pipeline e registrar a evidência em um work item	20 min
7	Criar consultas compartilhadas e dashboard (docs/dashboard-passo-a-passo.md)	30 min
8	Apresentação da equipe (4 min cada)	20 min

Quantidade mínima de itens: Basic (1 Epic, 5 Issues, 10 Tasks) · Agile (1 Epic, 3 Features, 6 User Stories, 10 Tasks) · Scrum (1 Epic, 2 Features, 6 PBIs, 9 Tasks) · CMMI (1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests, 9 Tasks).

7. Hierarquia de cada processo (referência rápida)

Processo	Portfólio	Requisito / backlog	Execução	Observações
Basic	Epic	Issue	Task	Mais simples: poucos estados (To Do, Doing, Done).
Agile	Epic → Feature	User Story	Task	Estimativa em Story Points; tem Bug e Issue.
Scrum	Epic → Feature	Product Backlog Item (PBI)	Task	Estimativa em Effort; foco na Sprint e no burndown.
CMMI	Epic → Feature	Requirement	Task	Change Request, Risk, Review e Issue são itens relacionados ao Requirement, e não níveis da hierarquia. Voltado a governança.

8. Cronograma da aula (4h)

Etapa	Tempo
Apresentação teórica (slides) e demonstração	45 min
Contexto e divisão das equipes	5 min
Acesso aos projetos e primeira pipeline	10 min
Campos, estimativas e critérios	15 min
Backlog detalhado e hierarquia	45 min
Refinamento e priorização	25 min
Board, sprint e estados	25 min
Segunda execução da pipeline	20 min
Queries e dashboard	30 min
Apresentação rápida	20 min

Atenção: O total fecha exatamente em 4h. Se houver intervalo, compense reduzindo “Refinamento” e “Board” para 20 min cada.

9. Apresentação da equipe (4 min)

1. Como o processo organiza o trabalho e qual hierarquia foi criada.
2. Como a equipe priorizou e estimou.
3. Qual item representa o maior risco ou dependência.
4. Qual métrica do dashboard mais ajuda o gerente de projetos.
5. O que a pipeline evidencia sobre entrega e rastreabilidade.

10. Avaliação (0 a 2 por critério, total 16)

Critério	0	1	2
Processo correto	Incorreto	Parcial	Correto
Hierarquia	Inexistente	Simples	Coerente e relacionada
Campos dos work items	Vazios	Parcial	Descrição, prioridade, estimativa e aceite claros
Priorização	Ausente	Básica	Justificada por valor, risco e dependência
Board / Sprint	Não usado	Básico	Representa fluxo real
Pipeline	Não executou	Executou com ajuda	Executou e entendeu
Dashboard	Ausente	Poucos widgets	Apoia decisão
Apresentação	Sem clareza	Parcial	Clara e objetiva

11. Checklist do professor – preparar hoje (28/09)

- Criar (ou reaproveitar) a organização e os 4 projetos privados: 01-basic-portal, 02-agile-delivery, 03-scrum-banking e 04-cmmi-governance.
- Criar a pipeline de cada projeto apontando para o YAML do processo (.azuredevops/pipelines) e executá-la uma vez.
- Configurar o Billing com a assinatura Azure e definir o Default access level = Basic.
- Organization settings → Policies: permitir o acesso de convidados externos (External guest access).
- Adicionar os 24 e-mails dos alunos com Basic, cada um no projeto da sua equipe, grupo Contributors.
- Pedir à turma, ainda hoje, que aceite o convite recebido por e-mail e faça o primeiro login em dev.azure.com. Isso resolve os problemas de acesso antes da aula.
- Testar tudo com um e-mail Gmail pessoal seu, como convidado, em janela anônima: aceitar o convite, abrir o projeto, criar um item e mover um card.
- No projeto Scrum, criar a sprint “Sprint 01 - PIX” com datas.
- Na Parte 6, chamar as equipes em sequência para a pipeline: há 1 job gratuito compartilhado entre os 4 projetos.
- Após a aula: selecionar os alunos em Organization settings → Users → Change access level → Stakeholder (ou remover).

12. Plano B

- Aluno sem acesso: ele trabalha junto com um colega da equipe, na mesma tela. Não travar a aula resolvendo login.
- Pipeline em fila ou com falha: usar a primeira execução feita pelo professor como evidência.
- Burndown vazio é esperado, porque ele depende de sprint com datas e de dias de histórico.
- Mais problemas: seção “Possíveis dificuldades” em docs/guia-instrutor.md.

13. Materiais

- Slides: Apresentação Azure DevOps.
- Repositório da prática: <https://github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on>
- Guia do instrutor: docs/guia-instrutor.md · Roteiro do aluno: docs/roteiro-hands-on.md